The frog that turns to ice in winter (and wakes up in spring)

Graded reading to learn Italian - levels A1-C1



The text is in Italian. Under each passage you will find the key words with their meaning and the questions: write your answers in the boxes.

A1 - B1

https://italianoconmartin.com/en/readings/the-frog-that-freezes.html

È inverno. La rana è ghiaccio

The verb essere: sono, sei, è, siamo, siete, sono

Siamo in Alaska. È novembre. Il bosco è bianco e freddo. Gli alberi sono alti e neri, e la neve è dappertutto.

Sotto le foglie c'è una rana. È piccola e marrone. È una rana dei boschi. Ma… è ferma. È dura. È fredda come un sasso.

È morta? No! È viva. Ma adesso il suo corpo è quasi tutto ghiaccio. Il cuore è fermo. La rana non respira. Gli occhi sono bianchi.

Io sono una persona. Per me il ghiaccio nel corpo è la fine. Tu sei una persona: anche per te è la fine. Noi siamo molto diversi dalla rana.

Qual è il segreto della rana? È lo zucchero. Quando arriva il ghiaccio, il corpo della rana fa molto zucchero. Lo zucchero è dentro le cellule e le protegge, come l'antigelo per la macchina.

L'inverno in Alaska è lungo: sono sei, sette mesi. La rana è sempre lì, sotto le foglie e la neve. A volte ci sono diciotto gradi sotto zero.

Poi arriva la primavera. Il sole è caldo, la neve non c'è più. La rana non è più dura. Dopo qualche ora il cuore riparte, la rana respira, apre gli occhi… ed è pronta. È primavera: è il momento di cantare!

– Ma tu sei un supereroe? – chiede un uccello.
– No, – dice la rana. – Sono solo una rana dei boschi.

The structure of this text

• La rana è piccola e marrone. → lui / lei è, with an accent; e without an accent means "and"

• Gli alberi sono alti e neri. → io sono and loro sono have the same form

• Siamo in Alaska. → noi siamo, voi siete, tu sei

Try it: complete with the verb essere. La rana … piccola. Io … una persona. Noi … in Alaska. Gli occhi … bianchi.

Review: the verb essere

Useful words

Italian	Meaning
la rana	frog
il ghiaccio	ice
il bosco	wood, forest
lo zucchero	sugar
fermo	still, motionless

Questions

1. Dove siamo? Com’è il bosco a novembre?

Where are we? What is the forest like in November?

2. Com’è la rana d’inverno? È morta?

What is the frog like in winter? Is it dead?

3. Qual è il segreto della rana?

What is the frog’s secret?

4. E tu? Com’è l’inverno nella tua città? È lungo? È freddo? Scrivi tre frasi con il verbo essere.

And you? What is winter like in your town? Is it long? Is it cold? Write three sentences with the verb essere.

E se succedesse a noi?

The condizionale presente: what would happen, what we would do

Immagina di passare l’inverno sotto un mucchio di foglie, in un bosco dell’Alaska, a quindici gradi sotto zero. Senza vestiti, senza cibo, senza un riparo. Per un essere umano sarebbe la fine in poche ore. Per la rana dei boschi è semplicemente l’inverno.

Questa piccola rana vive in gran parte del Nord America, fino oltre il Circolo polare artico. Non scava tane profonde come altri animali: si nasconde appena sotto le foglie, dove la temperatura scende molto sotto lo zero. E lì si congela.

Quando il ghiaccio comincia a formarsi sulla pelle, il fegato trasforma rapidamente le sue riserve in glucosio, uno zucchero, che il sangue porta in tutte le cellule. Fuori dalle cellule l’acqua diventa ghiaccio; dentro, grazie allo zucchero, resta liquida. Alla fine circa due terzi dell’acqua del corpo sono ghiacciati, il cuore smette di battere e la rana non respira più.

Perché per noi sarebbe impossibile? Se il nostro corpo gelasse, l’acqua dentro le cellule diventerebbe ghiaccio, i cristalli le romperebbero come piccoli coltelli e i tessuti si distruggerebbero. Inoltre, senza battito, il cervello resterebbe senza ossigeno, e dopo pochi minuti i danni sarebbero gravissimi. La rana, invece, sopporta mesi senza un solo battito.

Nel 2014 un gruppo di ricercatori dell’Università dell’Alaska a Fairbanks ha seguito le rane nei loro nascondigli naturali, all’aperto. I risultati hanno sorpreso tutti: le rane sono rimaste congelate in media per 193 giorni di fila, più di sei mesi, a temperature fino a quasi diciotto gradi sotto zero, e in primavera si sono risvegliate tutte. In laboratorio, prima, nessuna rana sopravviveva molto sotto i sei gradi sotto zero. Il segreto? Nell’autunno dell’Alaska le rane gelano e si sgelano più volte, e ogni volta accumulano più zucchero.

Gli scienziati la studiano anche per un motivo pratico. Se riuscissimo a congelare gli organi umani senza danneggiarli, potremmo conservarli molto più a lungo: un rene o un cuore donato non dovrebbe più essere trapiantato entro poche ore, e molte più persone potrebbero riceverlo. Per ora è un obiettivo lontano, ma la piccola rana dell’Alaska dimostra che in natura è possibile.

E tu, che cosa faresti se dovessi passare l’inverno sotto le foglie? Probabilmente cercheresti una casa riscaldata. La rana non ne ha bisogno: le basta un po’ di zucchero.

The structure of this text

• Per un essere umano sarebbe la fine in poche ore. → condizionale presente: an imagined consequence; essere → sarei, sarebbe

• I cristalli le romperebbero come piccoli coltelli. → regular forms: -are / -ere → -erei, -ire → -irei: romperebbe, diventerebbe

• Molte più persone potrebbero riceverlo. → irregular verbs: potere → potrei, dovere → dovrei, fare → farei

Try it: complete with the condizionale presente. Al posto della rana, io (cercare) … una casa calda. Senza zucchero, la rana non (potere) … sopravvivere.

Review: the condizionale presente

Useful words

Italian	Meaning
congelarsi	to freeze
il fegato	liver

il battito	heartbeat
il nascondiglio	hiding place
conservare	to preserve

Questions

1. Che cosa succede nel corpo della rana quando arriva il ghiaccio?

2. Che cosa succederebbe al nostro corpo se gelasse? Usa il condizionale.

3. Che cosa hanno scoperto i ricercatori dell’Alaska nel 2014?

4. E tu? Che cosa faresti se dovessi dormire per sei mesi? Che cosa porteresti con te?

Sources used

D. J. Larson e altri, «Wood frog adaptations to overwintering in Alaska: new limits to freezing tolerance» (https://doi.org/10.1242/jeb.101931), Journal of Experimental Biology 217, 2014.

K. B. Storey, J. M. Storey, «Molecular physiology of freeze tolerance in vertebrates» (https://doi.org/10.1152/physrev.00016.2016), Physiological Reviews 97, 2017 — il glucosio come antigelo.

University of Alaska Fairbanks, «Alaska frogs stock up on glucose to survive extreme cold» (https://www.uaf.edu/news/archives/news-archives-2010-2021/alaska-frogs.php), 2014.

1:1 Italian lessons



Martin

science, technology and etymology

Book on WhatsApp



Licia

art, patience and grammar

Book on WhatsApp

italianoconmartin.com - free readings, grammar and vocabulary